Wojewódzki Konkurs z Informatyki dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego – finał wojewódzki

Marzec 2024

TEST
CZAS PRACY: 25 MINUT

Instrukcja dla ucznia:

1. Sprawdź czy Twój test zawiera 6 stron i wszystkie polecenia są wyraźnie wydrukowane. Ewentualny brak lub nieczytelność zgłoś Przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
2. Na stronie tytułowej wprowadź swój kod ucznia.
   Powtórz go na dole każdej kolejnej strony.
3. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna – zaznacz ją kółkiem.
4. Jeżeli popełniłeś błąd, przekreśl zaznaczenie krzyżykiem i zaznacz poprawną odpowiedź kółkiem. Jeżeli chcesz wrócić do poprzedniej odpowiedzi, przekreśl krzyżykiem zaznaczenie i przy poprzednio anulowanej napisz „Poprawna". Pamiętaj, że po wykonaniu tego kroku nie możesz już anulować swojej odpowiedzi.
5. Jeśli przy zadaniu nie ma punktacji to jest ono za 1 punkt.
   Łącznie możesz uzyskać 20 punktów.
6. Brudnopis znajduje się na ostatniej stronie.
   Zapis w nim nie podlega ocenie.
7. **W trakcie pracy nie wolno używać kalkulatora ani żadnych innych urządzeń teleinformatycznych!**
8. **Nie korzystaj z żadnego rodzaju korektorów czy ołówka.**

Powodzenia ☺

Kod ucznia:

Organizatorzy:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle w Gdańsku

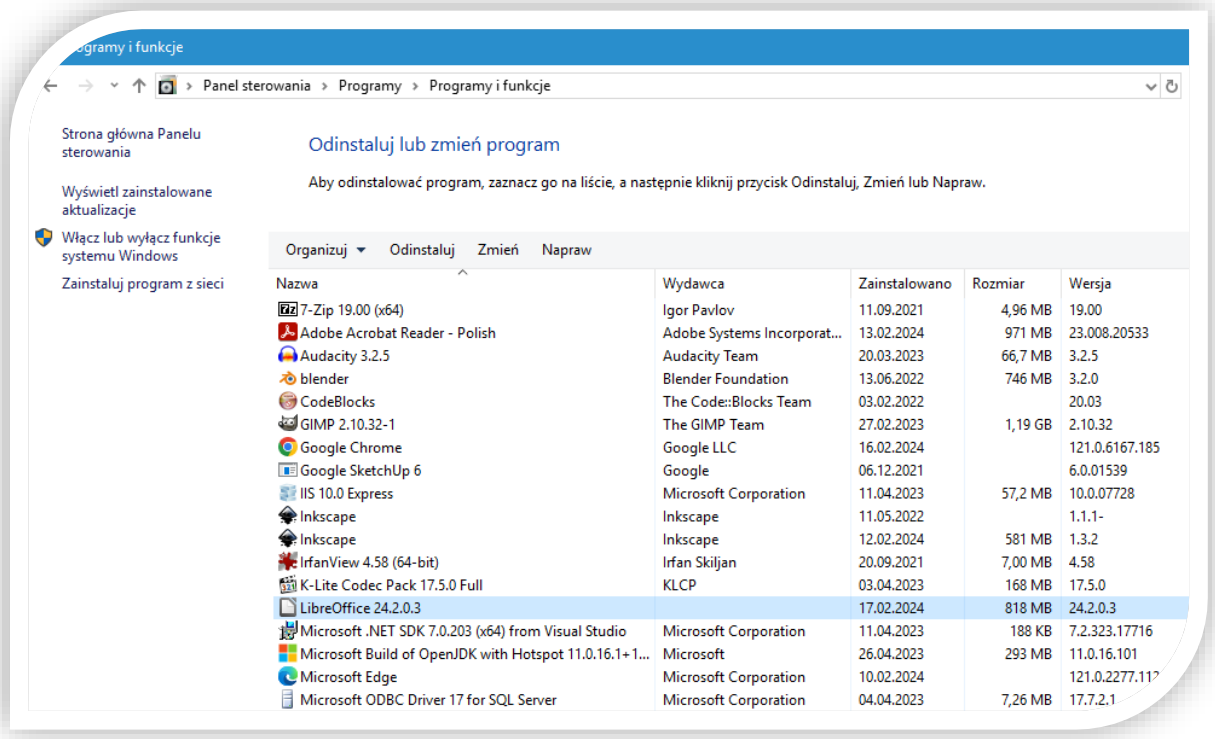
Patronat:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

1. **Podczas zmiany hasła w dzienniku elektronicznym pojawiła się prośba o potwierdzenie, bycia człowiekiem przez użytkownika. Ten rodzaj zabezpieczenie stosowany na stronach www, który ma celu dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka nazywa się:**

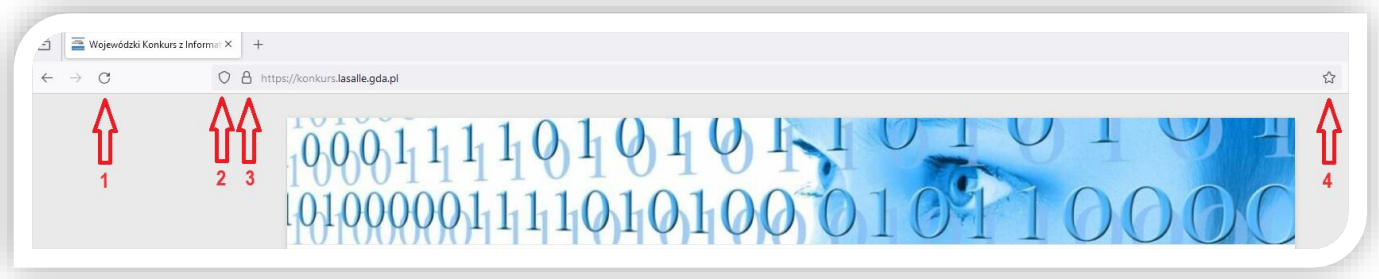
   A. CAPTCHA (ang. *Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart*).
   B. DDoS (ang, *Distributed Denial of Service*).
   C. HTTPS (ang. *HyperText Tranfer Protocol Secure*).
   D. SSID (ang. *Service Set IDentifier*).

2. **Przykładem oprogramowania na licencji *GNU General Public License* jest pakiet biurowy *LibreOffice*, którego wydawcą jest:**

   A. *Google LLC.* B. *HP Inc.* C. *Microsoft Corporation.* D. *The Document Foundation*.



3. **Na komputerze, którego fragment *Panelu sterowania* znajduje się powyżej są zainstalowane różne programy. Jeśli chciał/a/byś odzyskać jak najwięcej miejsca na dysku, odinstalowując jeden z nich – <u>ale tylko taki, którego rozmiar jest podany na ilustracji</u> – to który z nich wybierzesz? <u>Podkreśl jego nazwę</u>.**



4. **(2 punkty) O czym informują lub do czego służą wskazane strzałkami cztery elementy na powyższym pasku adresu przeglądarki internetowej *Firefox*. Przypisz im cyfry od 1 do 4:**

   - dodawanie zakładki do tej strony: ……. ,
   - *Firefox* nie wykrył elementów śledzących: ……. ,
   - odświeżanie bieżącej strony: ……. ,
   - strona została zweryfikowana: ……. .

5. **(2 punkty) Otocz kółkiem cyfry zapisane w systemie dziesiętnym, które <u>zapisane w systemie dwójkowym będą mieć tyle samo zer i jedynek</u>. Dla przypomnienia: każda liczba binarna większa od 0 powinna zaczynać się cyfrą 1.**

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. **(2 punkty) Szkolny administrator sprawdzał w wakacje ustawienia sieciowe urządzeń w sali komputerowej: laptopy + drukarka sieciowa. Jeśli adresy IPv4 (ang. *Internet Protocol*) tych urządzeń były kolejnymi adresami w przedziale od 192.168.0.10 do 192.168.0.30 i jeden z nich należał do drukarki sieciowej, to ile laptopów znajduje się w sali komputerowej?**

A. 19 B. 20 C. 21 D. 30

Jeśli urządzenia w tej sali są podłączone do sieci komputerowej za pomocą kabla to jak wygląda jego końcówka? Otocz kółkiem jedno ze zdjęć poniżej.





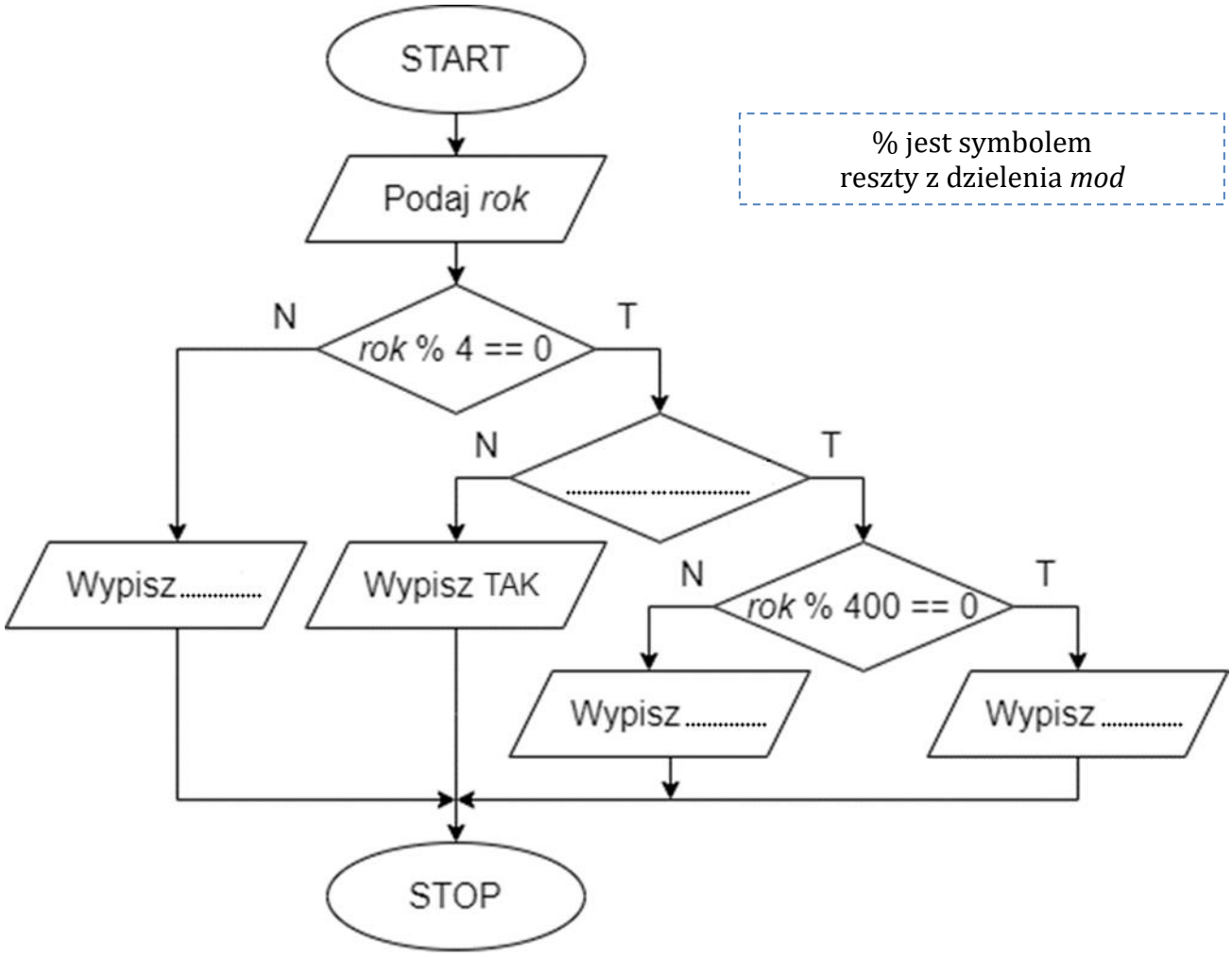


Zdjęcia uzyskane za pomocą https://creativecommons.pl/.

7. (4 punkty) Niektóre lata w kalendarzu są nazywane przestępnymi i wtedy luty ma 29 dni. Według reguły, która miała dopasować kalendarz do obserwacji astronomicznych, wprowadzonej w 1582 roku bullą papieża Grzegorza XIII *Inter gravissimas* za lata przestępne uznaje się te, których numeracja:

- **dzieli się przez 4 i nie dzieli się przez 100 lub**
- **dzieli się przez 400.**

Poniższy schemat blokowy algorytmu powinien wypisywać słowo TAK dla roku przestępnego i NIE w pozostałych przypadkach. Uzupełnij w nim cztery brakujące wykropkowane miejsca: w bloku warunkowym oraz słowa w blokach wyjściowych.

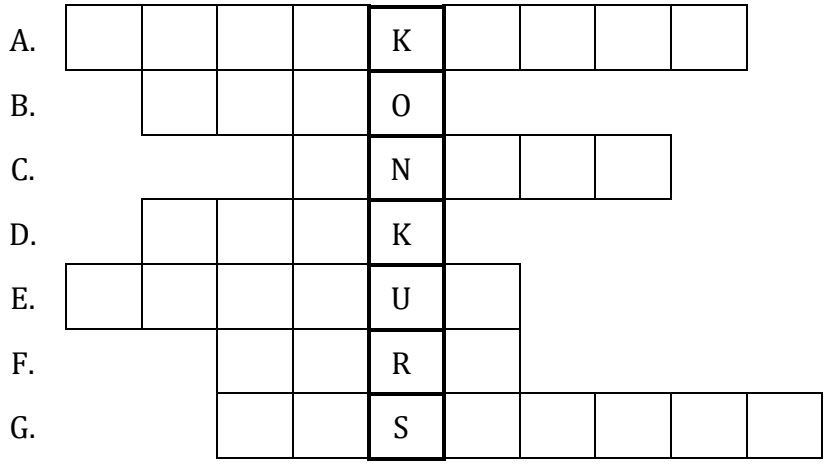


Otocz kółkiem prawidłową odpowiedź:

A. Czy ostatni rok XX wieku – rok 2000 był przestępny? NIE TAK

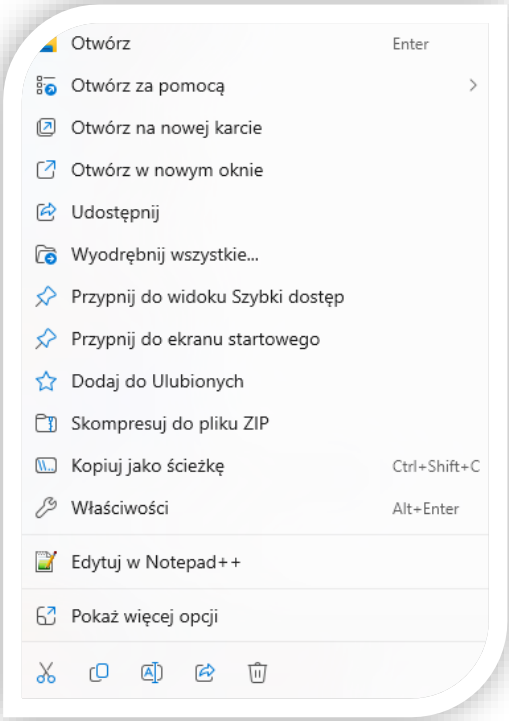
B. Czy ostatni rok XXI wieku – rok 2100 będzie przestępny? NIE TAK

8. (4 punkty) Uzupełnij brakujące słowa w poziomie w poniższej krzyżówce, której hasłem jest KONKURS ☺



A. Dobre maniery w Internecie **B.** Ktoś kto nie może wytrzymać nawet chwili bez smartfona może mieć objawy… **C.** Amerykański koncern produkujący m. in. procesory **D.** Model barw **E.** Kopia danych **F.** Jednostka częstotliwości **G.** Jeden z rodzajów grafiki komputerowej

9. Bajtek pobrał folder z plikami znajdujący się w chmurze i pojawił się on na jego komputerze z *Microsoft Windows 11* w postaci skompresowanego pliku w formacie ZIP. Aby dokonać jego <u>dekompresji</u> kliknął na nim prawym przyciskiem myszki i wybrał jedną z opcji widocznych obok. Którą – podkreśl ją?



10. Organizatorzy konkursu zdecydowali się kodować prace uczniów, wpisując tylko litery A lub B do przygotowanego pola składającego się z kratek (podobnego do kodu ucznia w stopce tego testu). Ile co najmniej kratek muszą przygotować na kod ucznia, jeśli w konkursie bierze udział 20 uczniów?

A. 3 B. 5 C. 7 D. 9

11. Jeśli w programie napisanym w języku programowania *C++* lub *Python* zmienne całkowite *x*, *y* mają wartość *x* = 7 oraz *y* = 3, to jaką wartość przyjmie zmienna *x* po wykonaniu działania: *x* %= *y*?

Odpowiedź: *x* = ……..

BRUDNOPIS